



VISÃO DA UNDB

Ser uma instituição nacionalmente reconhecida pela sua excelência em todas as suas áreas de atuação.

MISSÃO DA UNDB

Promover o conhecimento alicerçado em princípios éticos, científicos e tecnológicos, através de metodologias de vanguarda, visando à formação e ao aperfeiçoamento humano de profissionais comprometidos com o processo de desenvolvimento e mudança nos seus campos de atuação.

1 INFORMAÇÕES SOBRE O COMPONENTE CURRICULAR

Disciplina: UNDB 4.0 Infraestrutura de Redes	Carga Horária: 80 h
Professor: Arlley Costa	Turno: Noturno
Curso: Escola de Tecnologia	Semestre: 2026.2

PROBLEMA 1 – DESAFIOS PARA CONECTIVIDADE EMPRESARIAL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A EXPANSÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO NO MARANHÃO SUSTENTADOS PELAS TECNOLOGIAS

No panorama contemporâneo, a infraestrutura das redes de computadores desempenha um papel crucial na integração social e empresarial, tendo como base o desenvolvimento sustentável em meio aos conglomerados urbanos. A interligação eficaz de dispositivos e sistemas por meio de redes robustas possibilita a criação de ambientes de colaboração e compartilhamento de recursos, promovendo a troca de informações entre diferentes segmentos da sociedade e potencializando o crescimento regional por meio da expansão do mercado. A infraestrutura de redes é um componente vital para o funcionamento eficiente de qualquer empresa na era digital. À medida que a tecnologia continua a desempenhar um papel fundamental nos negócios, investir em uma infraestrutura de qualidade na rede de computadores torna-se mais crucial do que nunca. Neste contexto, a infraestrutura de rede refere-se à arquitetura física e lógica que permite a comunicação de dados entre dispositivos em uma empresa. A importância desse componente vai além de simplesmente manter os computadores conectados; ela influencia diretamente na produtividade, na segurança e na capacidade da empresa de se adequar às mudanças tecnológicas.

Em primeiro lugar, uma infraestrutura de rede bem projetada e implementada contribui significativamente para a eficiência operacional das empresas. Com uma rede robusta, os colaboradores podem compartilhar informações de forma rápida e eficiente, facilitando a colaboração e aumentando a produtividade. Isso é especialmente importante em ambientes de trabalho modernos, onde a colaboração remota e o acesso

rápido à informação são essenciais. Uma infraestrutura de qualidade na rede de computadores proporciona uma comunicação fluida entre departamentos, agilizando processos e minimizando gargalos operacionais.

Outro ponto a ser analisado é que a segurança da informação é um fator crucial para as empresas nesta era digital. Uma infraestrutura de rede robusta desempenha um papel essencial na proteção dos dados sensíveis e na prevenção de ameaças cibernéticas. Implementar medidas de segurança, como firewalls, sistemas de detecção de intrusos e criptografia, torna-se mais eficaz quando integrado a uma infraestrutura sólida e madura. Isso garante que as informações críticas da empresa permaneçam confidenciais e que as operações diárias não sejam interrompidas por ataques cibernéticos.

Além disso, capacidade de adaptação às mudanças tecnológicas é fundamental para o sucesso a longo prazo das empresas. Uma infraestrutura de rede flexível e escalável permite que as empresas incorporem novas tecnologias e ampliem suas instalações de uma maneira eficiente, em caso de um aumento significativo de demandas ou equipe. Com a rápida evolução do cenário tecnológico, as empresas que possuem uma infraestrutura de rede adaptável têm uma vantagem competitiva, pois conseguem adotar inovações mais rapidamente e manter-se atualizadas em um ambiente de negócios em constante transformação. Uma rede que oferece uma conectividade estável e uma resposta rápida a solicitações de dados proporciona um ambiente de trabalho mais positivo, incentivando a produtividade e a inovação.

Correlacionando a importância conectividade tecnológica para as empresas, questiona-se quais desafios inerentes a implantação de um novo complexo portuário em São Luís-MA? Sabe-se que os portos são responsáveis por 95% do comércio do Brasil com o exterior, os portos registraram um crescimento no primeiro bimestre do ano que sinaliza um aumento da atividade econômica do país. Alinhado a isto, com o propósito de fomentar o crescimento econômico, o Maranhão tem experimentado um crescimento expressivo na sua logística, impulsionado em grande parte pelo seu complexo portuário. Com localização estratégica na Baía de São Marcos e profundidade suficiente para receber grandes navios em qualquer hora do dia, o estado abriga importantes terminais, como o Porto do Itaqui, Porto da Ponta da Madeira, Terminal Portuário de São Luís e o terminal portuário da Alumar.

A exemplo, o Porto do Itaqui se destaca como um dos principais motores desse crescimento. Em julho de 2024, o porto estabeleceu um novo recorde histórico, movimentou 3,7 milhões de toneladas de carga. Esse resultado é fruto de um conjunto de fatores, como a crescente demanda por grãos, principalmente soja e milho, que posiciona a região do MATOPI (Maranhão, Tocantins e Piauí) como um dos maiores exportadores agrícolas do país.

Para atender a essa demanda e garantir a competitividade no complexo portuário do Maranhão, estão em andamento diversos projetos de expansão e modernização do porto. A construção do novo berço 098, de novos portos em São Luís e Alcântara e expansões ferroviárias tudo isso alinhado a adoção de tecnologias mais eficientes são exemplos de iniciativas que visam aumentar a capacidade de movimentação de cargas, reduzir os custos operacionais e aumentar a conectividade com o mundo. Dentre os fatores que impulsionam o crescimento, a diversidade de cargas do Porto do Itaqui movimenta uma ampla variedade de produtos, desde grãos e minérios até celulose e combustíveis, o que atrai um número maior de empresas e gera mais negócios.

A logística eficiente e melhoria da infraestrutura de transportes, como rodovias e ferrovias, facilita o escoamento da produção e reduz os custos logísticos, tornando o porto mais competitivo.

Levando em consideração tal cenário, sabe-se que uma empresa logística está expandindo sua área dentro do complexo portuário, no novo terminal portuário, o projeto prevê um investimento de R\$ 2,5 bilhões e a criação de mais de 2.500 postos de trabalho para os maranhenses com a construção de novos prédios administrativos, silos de armazenagem, nova área ferroviária e novo píer. Do ponto de vista de conectividade, é necessária uma robusta arquitetura de infraestrutura e redes, o planejamento meticuloso é fundamental para a execução bem-sucedida desse projeto, assegurando a adequação aos requisitos e limitações do ambiente. Projetos de infraestrutura de rede necessitam de detalhamento como por exemplo: i) ilustrações detalhadas destacando os pontos de passagem da fiação e a localização dos dispositivos ativos, como switches, modems e roteadores wireless; ii) descritivo textual do projeto, justificando as escolhas dos equipamentos e os tipos de instalação, incluindo a opção entre cabos e/ou conexões sem fio; iii) uma lista completa de materiais necessários, como cabos e dispositivos, com marcas e especificações detalhadas, incluindo a estimativa de metragem de cabos e a quantidade de portas dos switches, entre outros detalhes técnicos relevantes. Iv) topologias e etc...

Diante do cenário, como você criaria um projeto de rede que atenda as necessidades da empresa de logística?

Atualmente, o Business Case junto as plantas baixas do novo Terminal Portuário abrangerão diversos espaços, como ilustrado nas figuras abaixo. A área destinada à construção do centro apresenta uma configuração que se assemelha a um retângulo, totalizando aproximadamente 125.340 m². Descrevemos ao final deste documento, cada espaço físico, incluindo detalhes sobre a população fixa, população variável e área em metros quadrados.

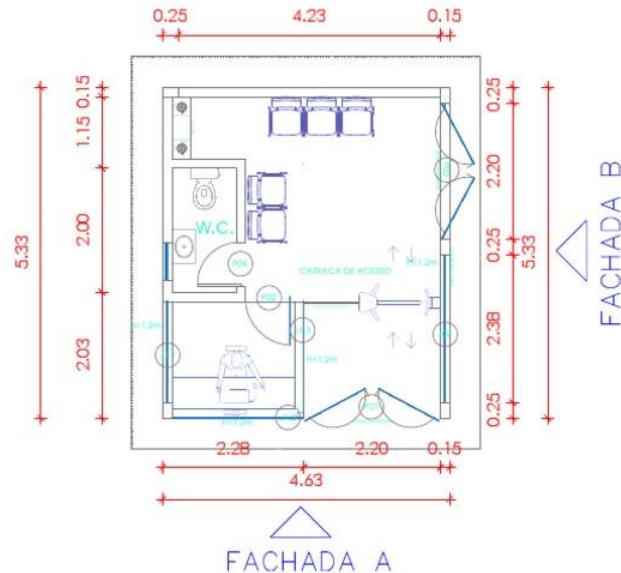
VISÃO GERAL DO COMPLEXO



Para garantir a conectividade, além da rede cabeada utilizada nas baias de trabalhos, impressoras, câmeras, controles de acessos e etc, as áreas também serão equipadas com acesso WiFi, utilizando Access Points.

Visão google maps: https://www.google.com/maps/place/Porto+do+Itaqui/@-2.5812604,-44.3612697,1606m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x7f687cae327567b:0x56289ce085b5b85d!8m2!3d-2.577658!4d-44.3673458!16s%2Fm%2F0ddhw9_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDgyMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

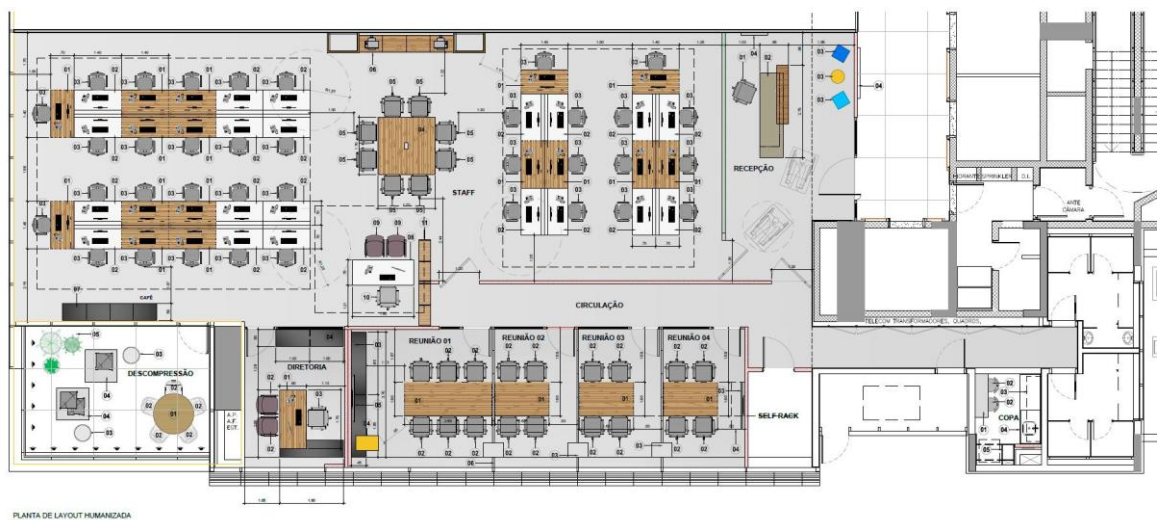
VISÃO PORTARIA TP



A portaria funcionária como uma recepção, na estrutura básica deste ambiente deve ser considerado:

- 1 mesa com computador e telefone para a recepcionista.
- 1 impressora.
- Catraca para controle de acesso.
- 2 câmeras internas e duas externas (fachada A e Fachada B)

VISÃO ADMINISTRATIVO TP



Link para acesso ao layout expandido: <https://azmdesign.com.br/arquitetura-corporativa-futurestep-sao-paulo-brasil>

O prédio administrativo do TP deve ser considerado conforme o layout acima. Importante ressaltar que:

- Para cada sala de reunião teremos um equipamento de vídeo conferência.
- Para cada mesa, teremos um telefone.
- A relação de computadores é de 80% notebooks e 20% de desktops.
- 3 impressoras (uma ADM, uma sala diretoria e outra na recepção).
- Controle de acesso na portaria principal e nos ambientes críticos.
- 6 câmeras internas (quatro no salão da staff, 1 na sala de descompressão e 1 na recepção) e 2 externas (fachada recepção)
- 3 servidores de múltiplas funções.
- 1 Storage.

VISÃO PRÉDIO SILO DE GRÃOS

O prédio do silo de grãos tem uma estrutura em formato circular com 25m de raio e 30m em seu ponto mais alto e central, deverá ser contemplado:

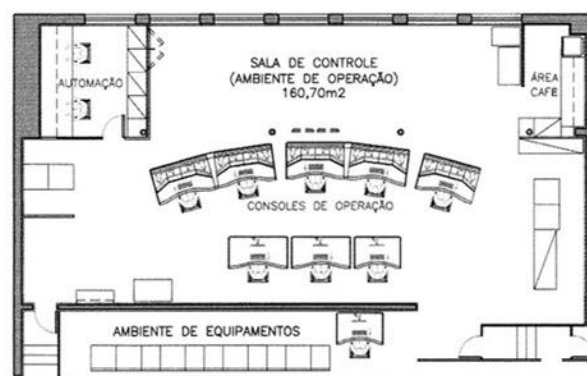
- Controle de acesso na portaria principal.
- 4 câmeras internas e 1 externa na entrada do silo.
- Conectividade para equipamentos IoT.

VISÃO PERA FERROVIÁRIA

Ao longo da pera ferroviária existem duas balanças e 1

- 1 ponto de rede para uma balança ferroviária localizada no ponto inicial/final.
- 10 câmeras para acompanhamento da operação por parte do centro de controle operacional.

VISÃO INSPETORIA | CCO PIER



No berço 098 do píer, teremos o prédio da inspetoria onde estará situado o centro de controle operacional. Para este ambiente serão necessários:

- 8 mesas para operadores do console de operação com telefonia.
- 1 mesa para um funcionário na sala de equipamentos.
- 2 postos de trabalhos na sala de automação.
- 2 câmeras internas.
- 8 câmeras externas para operação portuária.

- 1 controle de acesso na portaria.

O projeto deve conter:

1. Descritivo textual com a definição da metodologia aplicada ao projeto de infraestrutura de rede que pode ser implementada para atender o novo Terminal Portuário da empresa de logística.
2. Levantamento dos requisitos e riscos do projeto de arquitetura de redes com justificativa para inclusão no Business Case.
3. Orçamento por ordem de grandeza contendo a lista e justificativa dos materiais necessários (cabos, dispositivos, etc..) contendo marcas e especificações.
4. Ilustração e justificativa destacando pontos por onde passará o cabeamento (*As built*).
5. Ilustração da topologia física dos ativos de rede.
6. Ilustração da topologia lógica dos ativos de rede.

OBJETIVOS

1. Entender sobre projetos, levantamentos de requisitos e investimentos do ponto de vista de arquitetura de redes.
2. Entender os tipos de redes e suas aplicações.
3. Compreender o funcionamento e conexão entre os dispositivos de rede.

Formação de equipes

Equipes de no mínimo 5 a 10 alunos.

Entrega e apresentação

No dia 17/09

Pontuação

O referido PBL valerá 8 pontos, sendo estes divididos entre o qualis da P1 (4 pontos) e qualis da P2 (4 pontos)

Bibliografias sugeridas:

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de Computadores . 6ª ed. São Paulo: Bookman, 2021.
BEHROUZ, A. Forouzan.; FIROUZ, Mosharraf. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down . 1ª Edição. São Paulo. Editora Bookman, 2013.
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet . 8ª Edição. Editora Bookman, 2021.